NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Modul: Implementasi AI untuk Keuangan
Topik 9: Multi-Asset RSI & MA Crossover Alerts

AI for Business
Nurul Fikri Academy

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Daftar Topik Modul Implementasi AI untuk Keuangan

1. Pembuat Invoice Otomatis
2. Pencatat Pengeluaran dari Email
3. Otomasi Laporan Bulanan
4. Rekonsiliasi Otomatis
5. Peringkas Berita Keuangan Harian
6. Sistem Triase Phising AI
7. Laporan Pengeluaran Mingguan
8. Analisis Sentimen Harian ($BTC_$ETH)
9. **Multi-Asset RSI & MA Crossover Alerts**

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

MULTI-ASSET RSI & MA CROSSOVER ALERTS

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Capaian Pembelajaran

1. Peserta mampu mengintegrasikan API keuangan eksternal untuk mengambil data harga pasar historis.
2. Peserta mampu mengimplementasikan algoritma indikator teknikal (SMA dan RSI) menggunakan bahasa pemrograman JavaScript.
3. Peserta mampu membangun sistem peringatan (alert system) otomatis yang memberikan sinyal beli atau jual berdasarkan kondisi pasar tertentu.

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Tujuan Workflow

Workflow ini berfungsi sebagai asisten trading otomatis yang memantau pergerakan harga saham (AAPL, TSLA, MSFT) dan Bitcoin secara harian, menghitung indikator teknikal untuk mendeteksi kondisi jenuh beli/jual atau persilangan harga (Golden/Death Cross), dan mengirimkan notifikasi sinyal ke Telegram.

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Fungsi Setiap Nodes

1. Schedule Trigger: Menjalankan pemindaian pasar secara otomatis setiap hari pada jam 9 pagi.
2. Watchlist: Mendefinisikan daftar simbol saham yang akan dipantau (AAPL, TSLA, MSFT).
3. AAPL / TSLA / MSFT (HTTP Request): Mengambil data grafik harga 6 bulan terakhir dari Yahoo Finance API untuk masing-masing saham.
4. Merge: Menggabungkan data dari ketiga sumber saham tersebut menjadi satu aliran data untuk diproses sekaligus.
5. Analyze Signals (Code): Menjalankan logika JavaScript untuk menghitung SMA 50, SMA 200, dan RSI, lalu menentukan status sinyal (misal: "RSI Oversold").

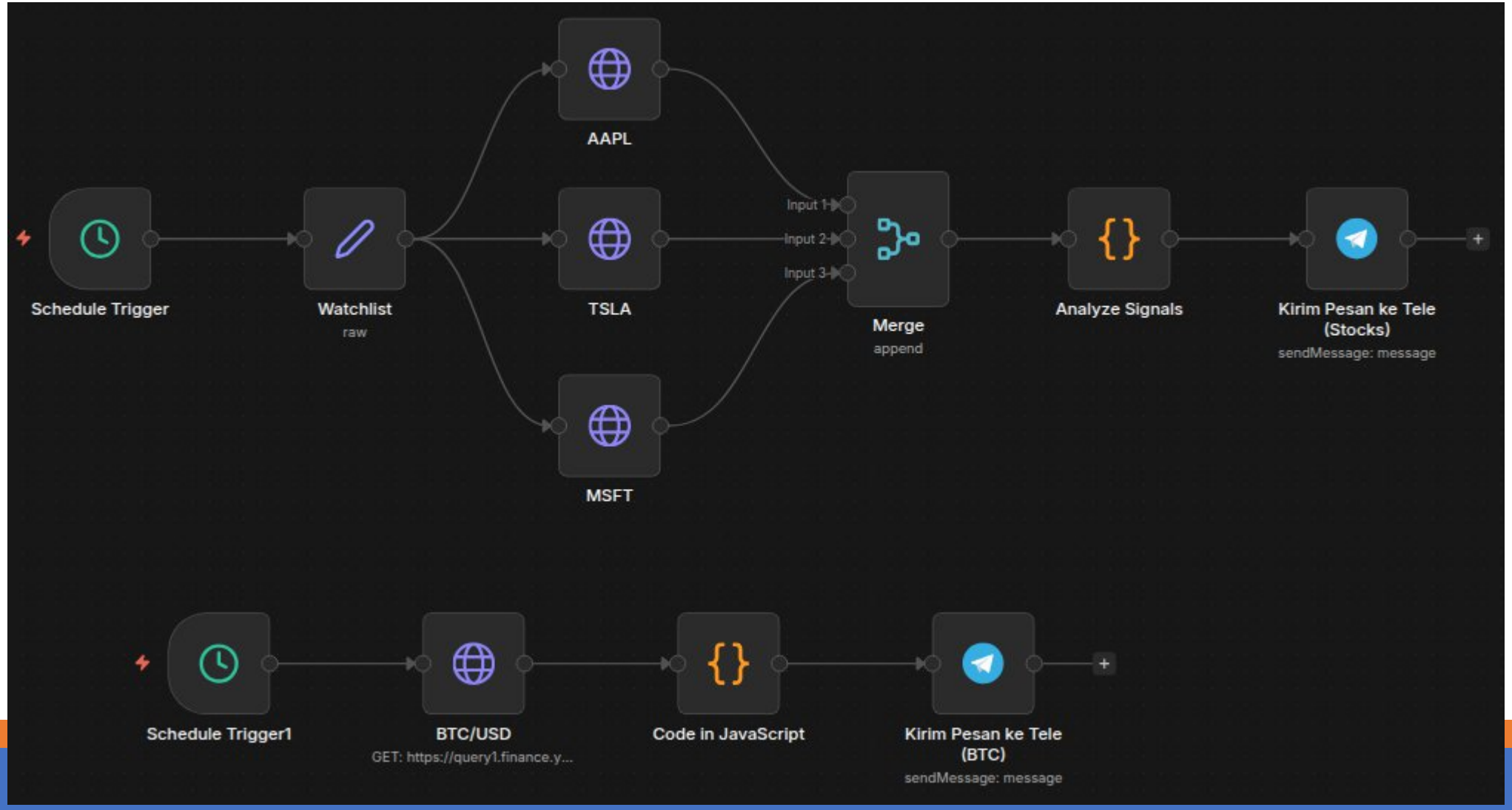
NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Fungsi Setiap Nodes

6. Kirim Pesan ke Tele (Stocks): Mengirimkan ringkasan harga terakhir dan status sinyal untuk setiap saham di watchlist.
7. BTC/USD (HTTP Request): Node terpisah yang mengambil data harga Bitcoin dengan interval 5 menit untuk analisis yang lebih spesifik.
8. Code in JavaScript: Menghitung indikator teknikal khusus untuk Bitcoin (SMA dan RSI).
9. Kirim Pesan ke Tele (BTC): Mengirimkan notifikasi sinyal khusus untuk Bitcoin ke Telegram.

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Keseluruhan Workflow



NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Konfigurasi Node Code dan LLM

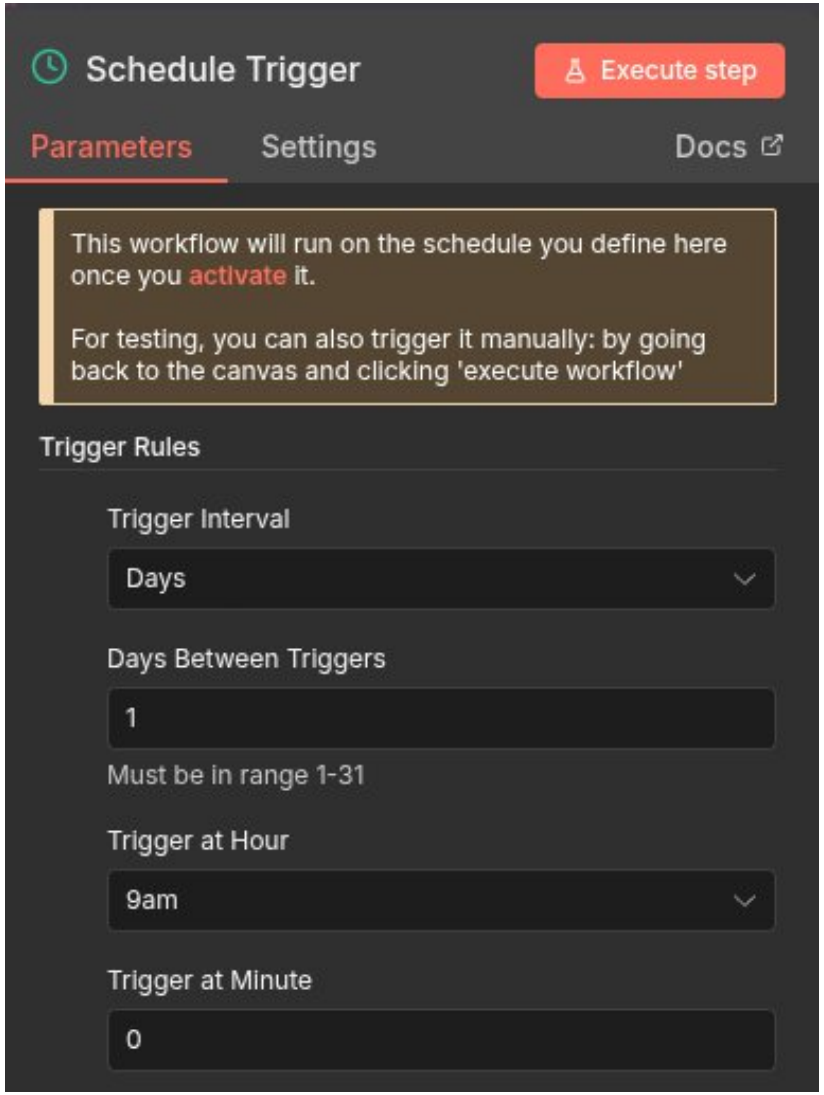
https://docs.google.com/document/d/1_Uq3YZ6WQAbMzaPikaaOFxJ8yQ_OuWjexzsGKjh4T5c/edit?usp=sharing

Tahap 1: Trigger

Node Schedule Trigger berfungsi sebagai titik awal untuk seluruh alur kerja. Ini memastikan analisis dijalankan secara konsisten tanpa intervensi manual.

Konfigurasi Kunci:

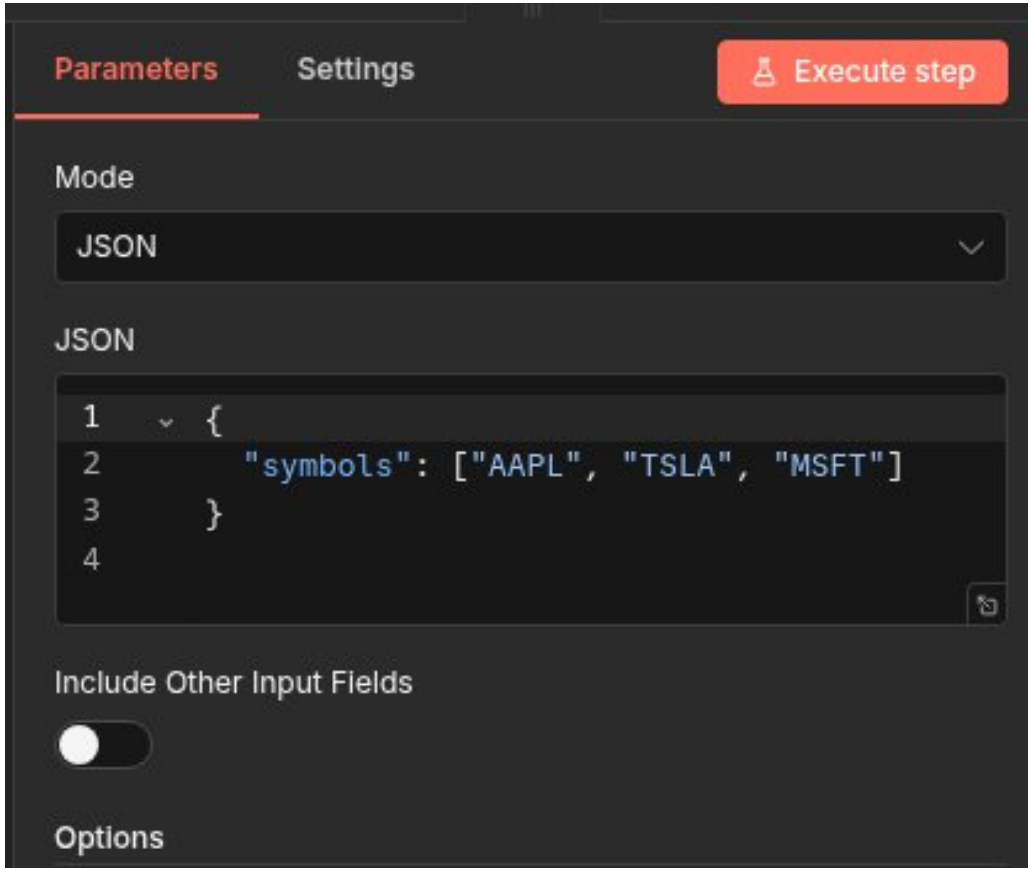
- Interval: Harian (Days)
- Frekuensi: Setiap 1 hari
- Waktu Eksekusi: Pukul 9:00 pagi



NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Tahap 2 Bagian A: Menyusun Watchlist (Node Set)

- Node Watchlist berfungsi sebagai sumber kebenaran tunggal (single source of truth) untuk aset yang ingin kita pantau.
- Menggunakan format JSON sederhana untuk mendefinisikan daftar simbol saham. Pendekatan ini membuat alur kerja mudah diskalakan.
- Menambah atau mengurangi saham hanya perlu mengedit daftar ini, tanpa mengubah node lain.



NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

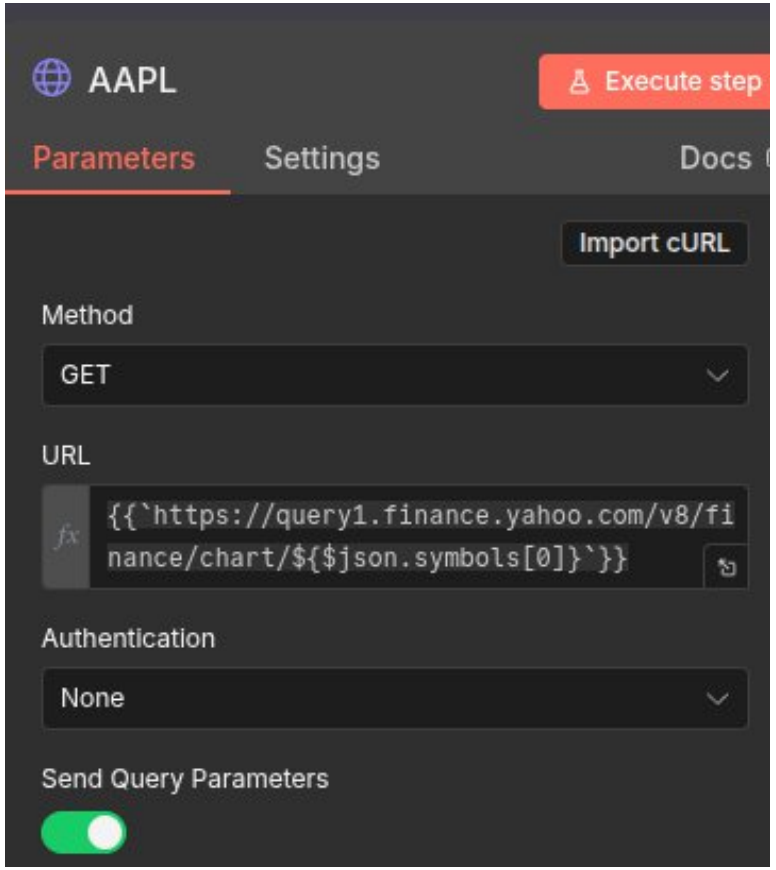
Tahap 2 Bagian B: Mengambil Data Market

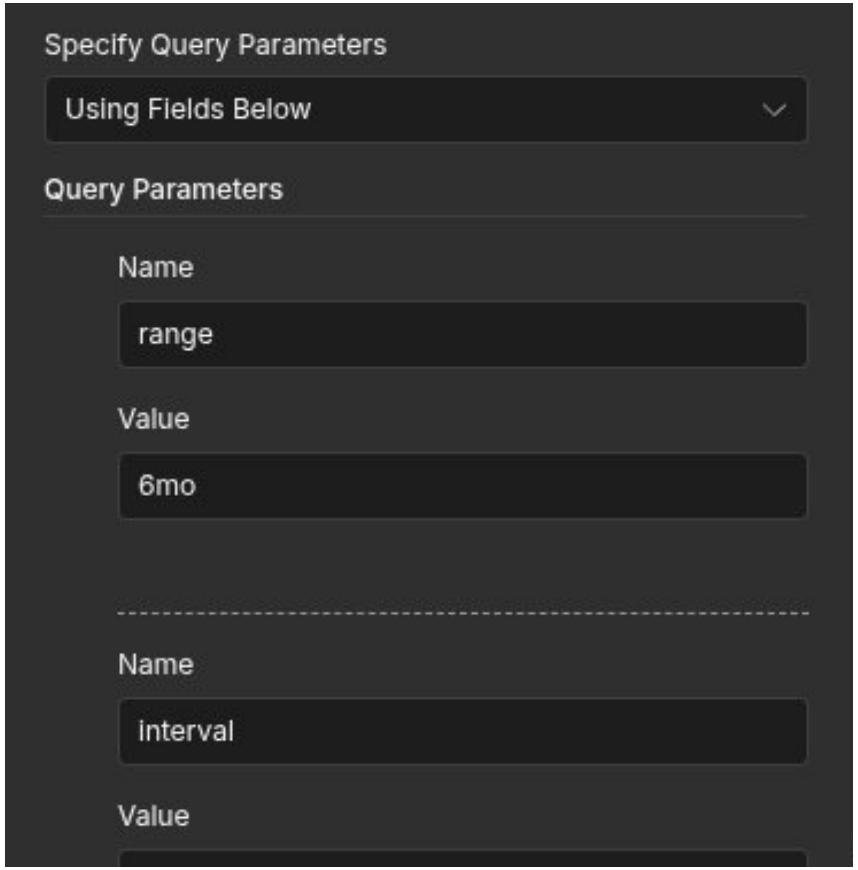
Untuk setiap saham dalam watchlist, kita menggunakan node HTTP Request untuk mengambil data historis dari Yahoo Finance API.

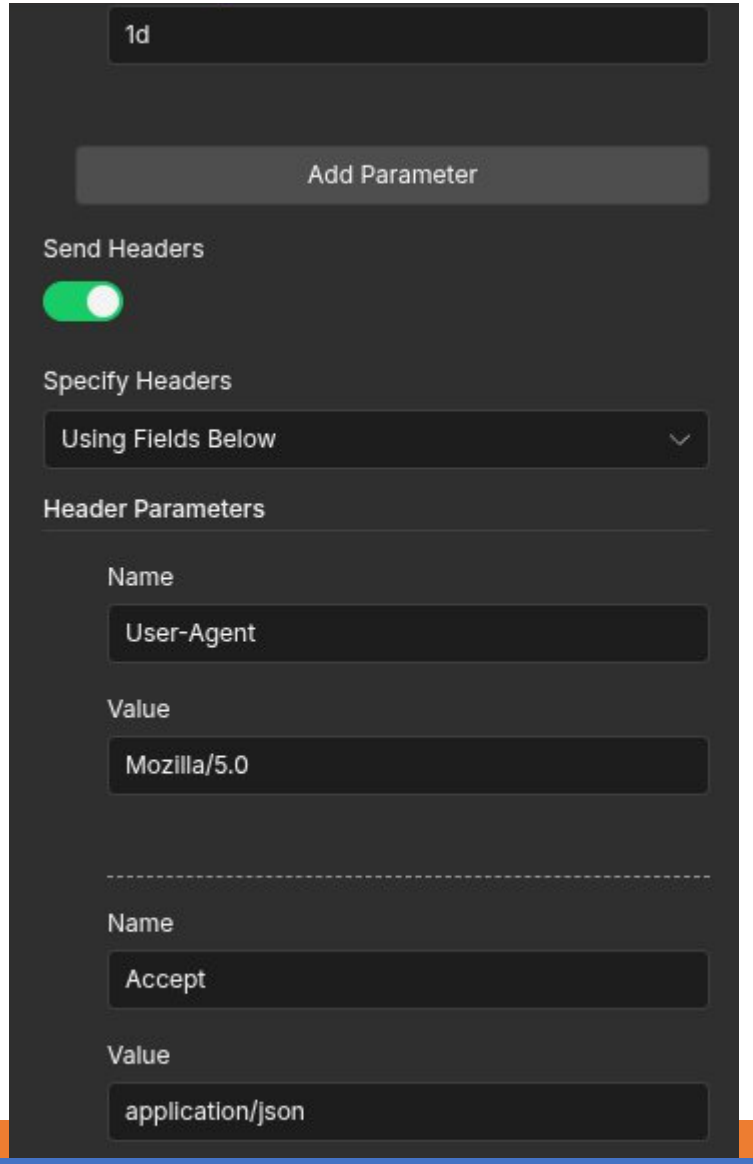
Kekuatan Dinamis:
URL tidak di-hardcode. Sebaliknya, ia menggunakan expression untuk secara dinamis menarik simbol dari node Watchlist.

Contoh untuk AAPL: ../chart/{{$json.symbols[0]}}
Contoh untuk TSLA: ../chart/{{$json.symbols[1]}}

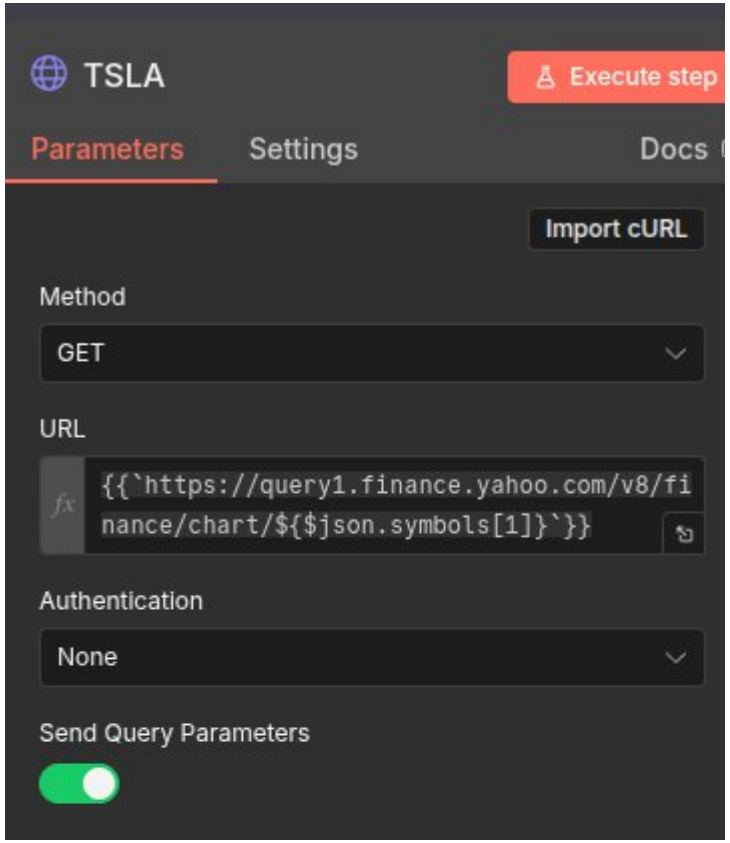
Tahap 2 Bagian B: AAPL

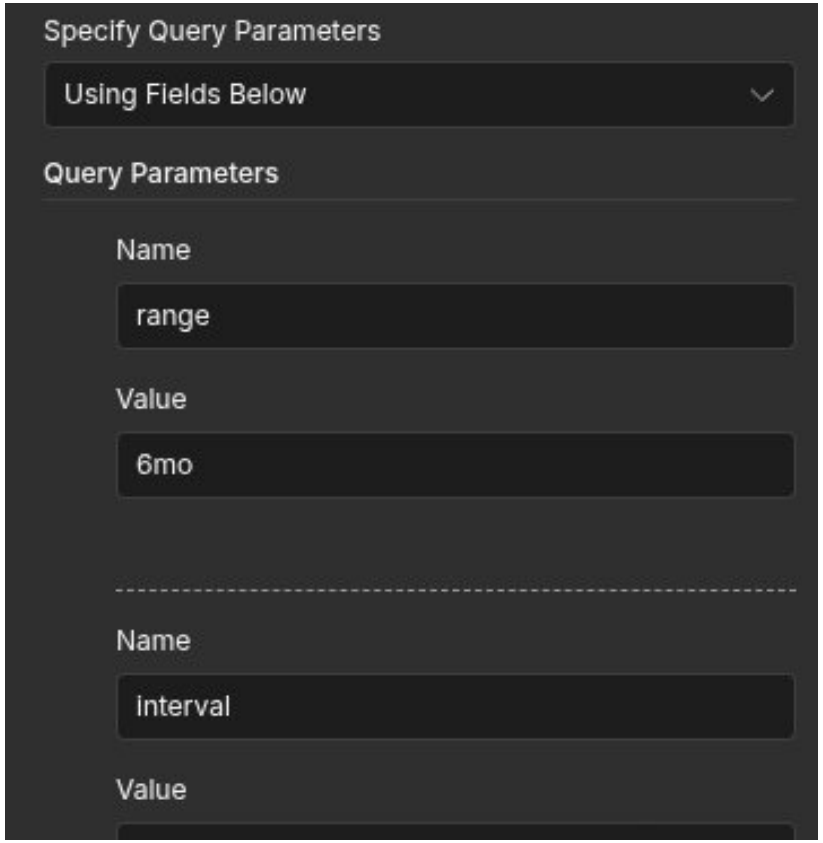


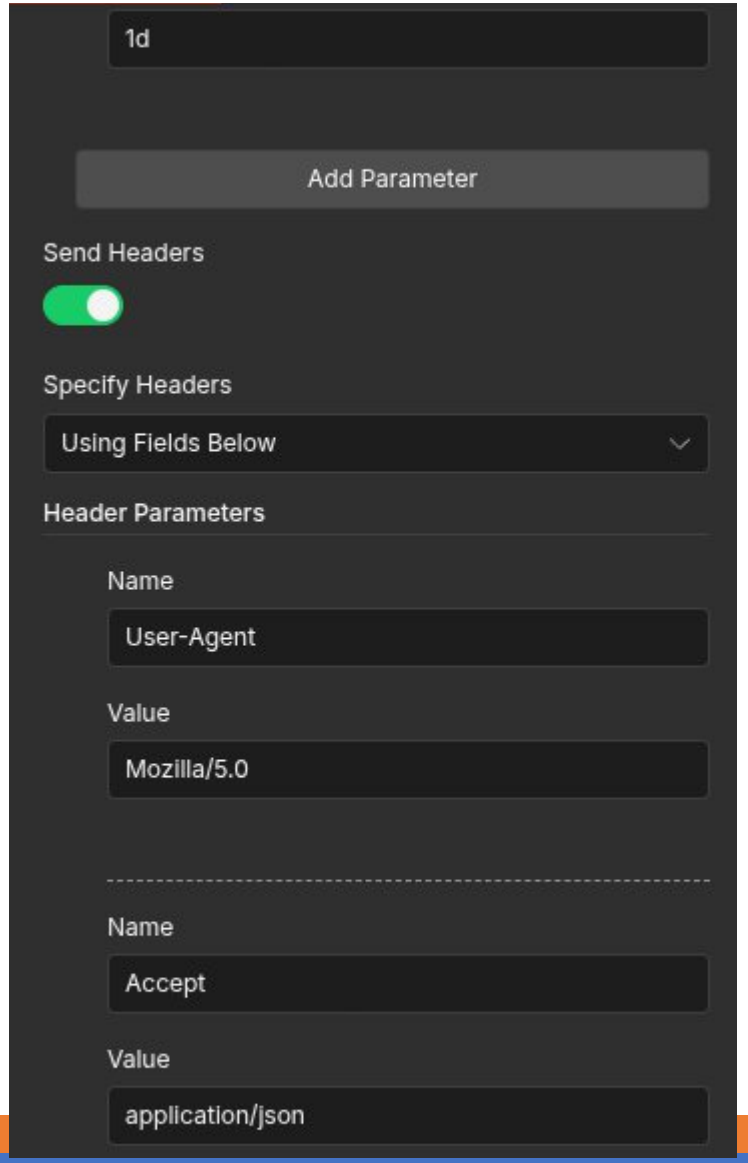




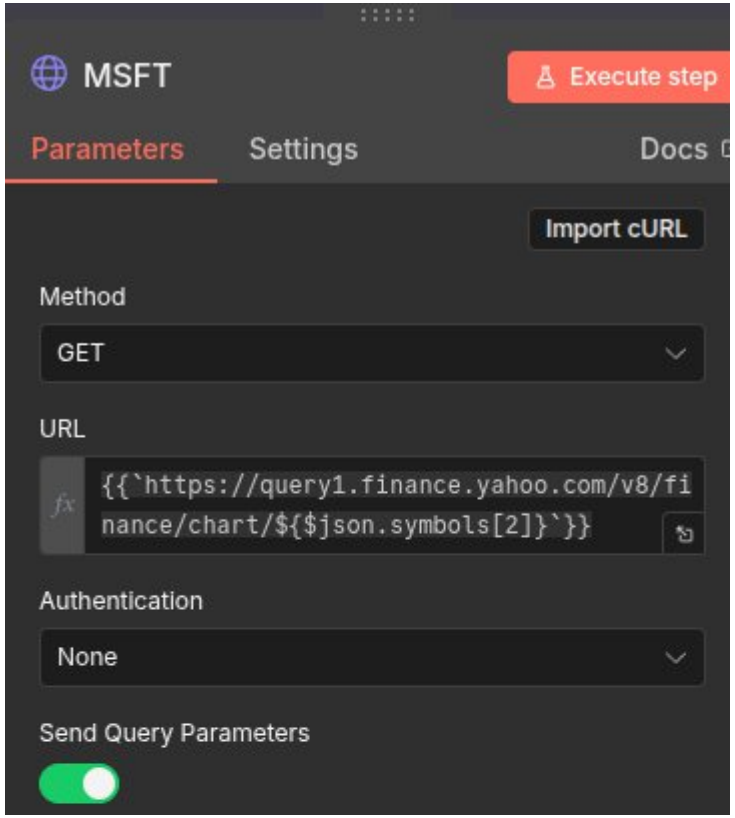
Tahap 2 Bagian B: TSLA

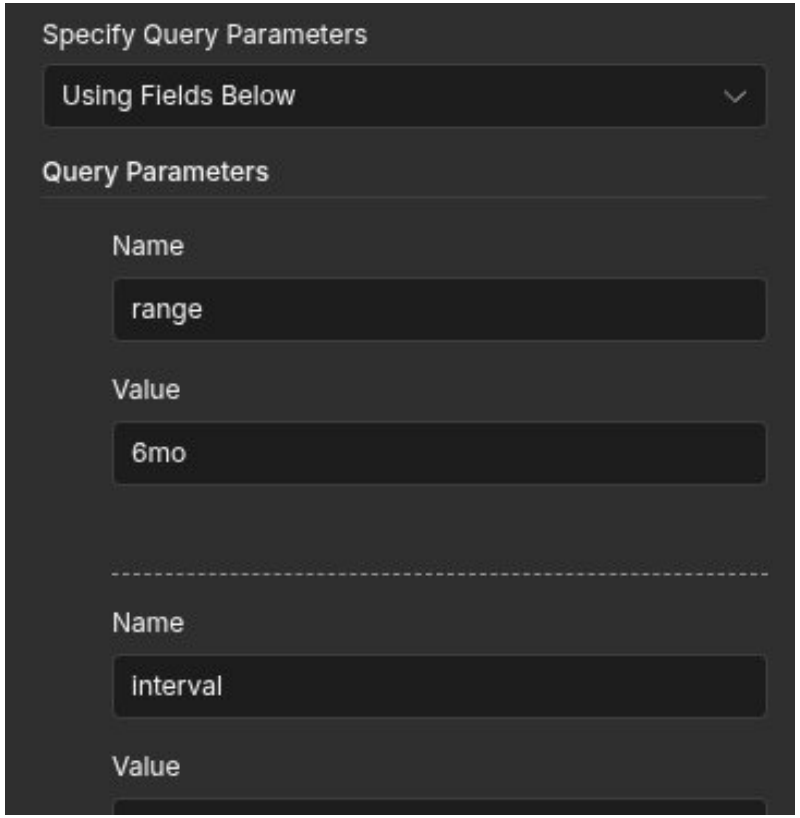


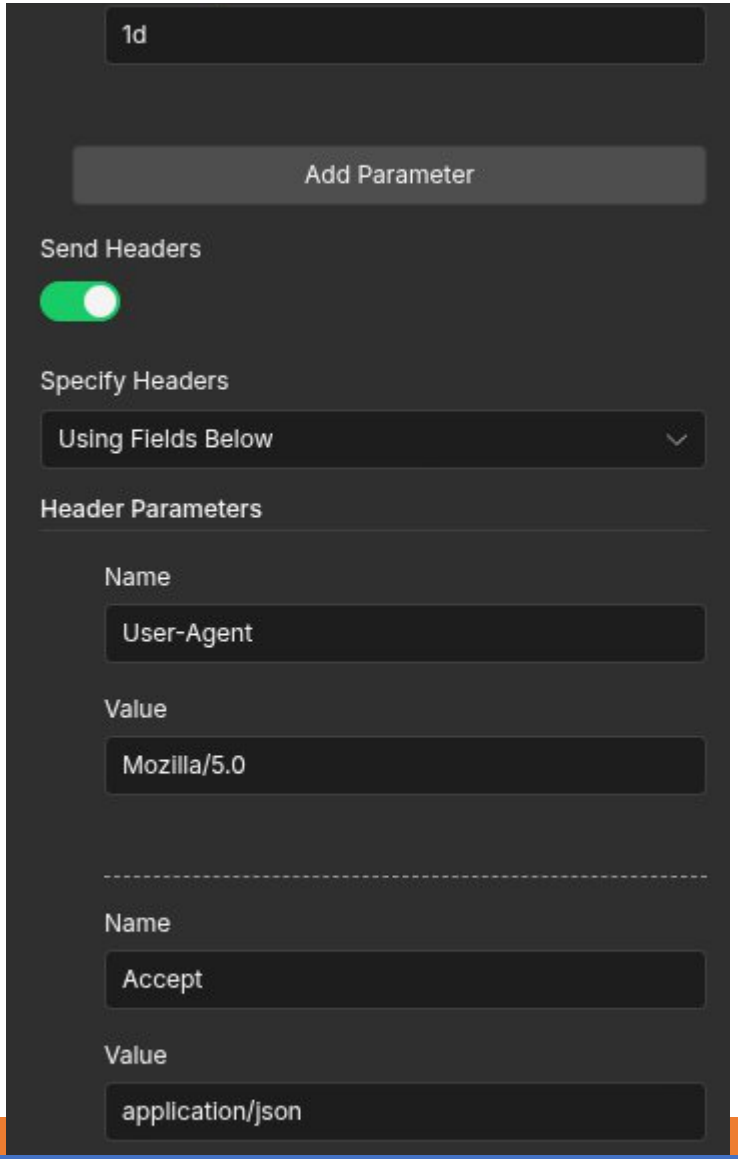




Tahap 2 Bagian B: MSFT

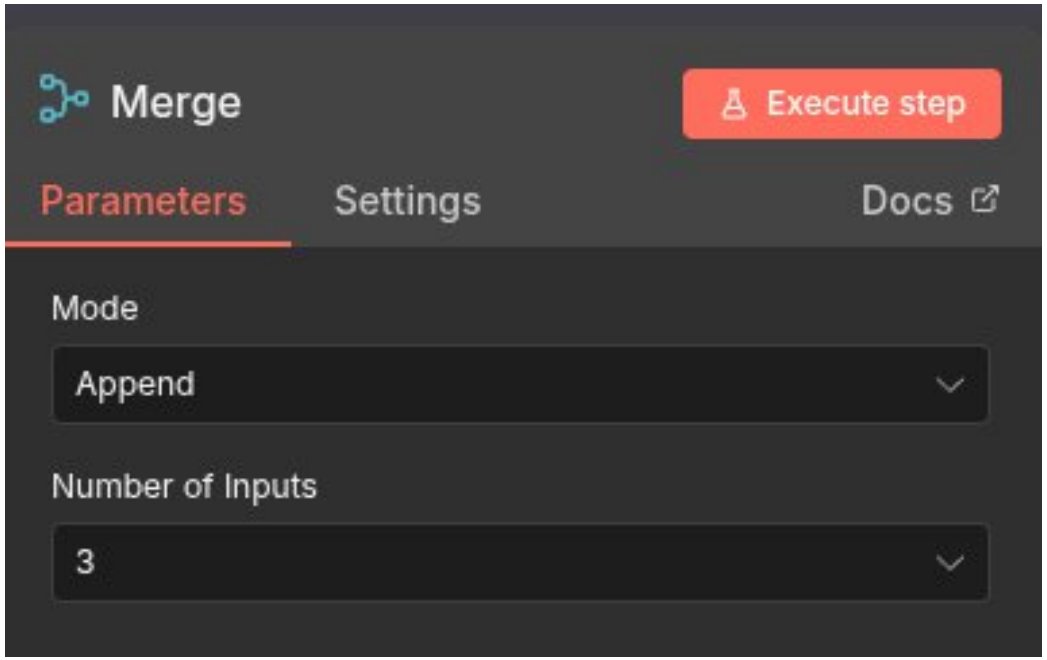






Tahap 2 Bagian C: Menggabungkan Data Flow

- Setelah data untuk setiap saham diambil secara paralel, node Merge menyatukan semuanya menjadi satu set data tunggal.
- Mode: 'Append' (Menambahkan). Ini berarti data dari setiap input (AAPL, TSLA, MSFT) akan digabungkan menjadi satu daftar untuk diproses di langkah selanjutnya.
- Langkah ini sangat penting untuk memungkinkan satu node analisis memproses semua saham sekaligus.



NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Tahap 3: Analisis Sinyal

Node Analyze Signals mengeksekusi kode JavaScript kustom untuk menganalisis data gabungan.

Proses Inti:

1. Ekstrak Data Harga: Mengambil data harga penutupan (closes) untuk setiap saham.
2. Hitung Indikator Teknis:
   - Simple Moving Average (MA50 & MA200).
   - Relative Strength Index (RSI 14-hari).
3. Terapkan Aturan Sinyal: Logika keputusan untuk menghasilkan sinyal.

Prioritas 1 (Momentum): Periksa kondisi RSI.

- Jika RSI < 30 → 🔵 RSI Oversold (Potensi Buy)
- Jika RSI > 70 → 🔴 RSI Overbought (Potensi Sell)

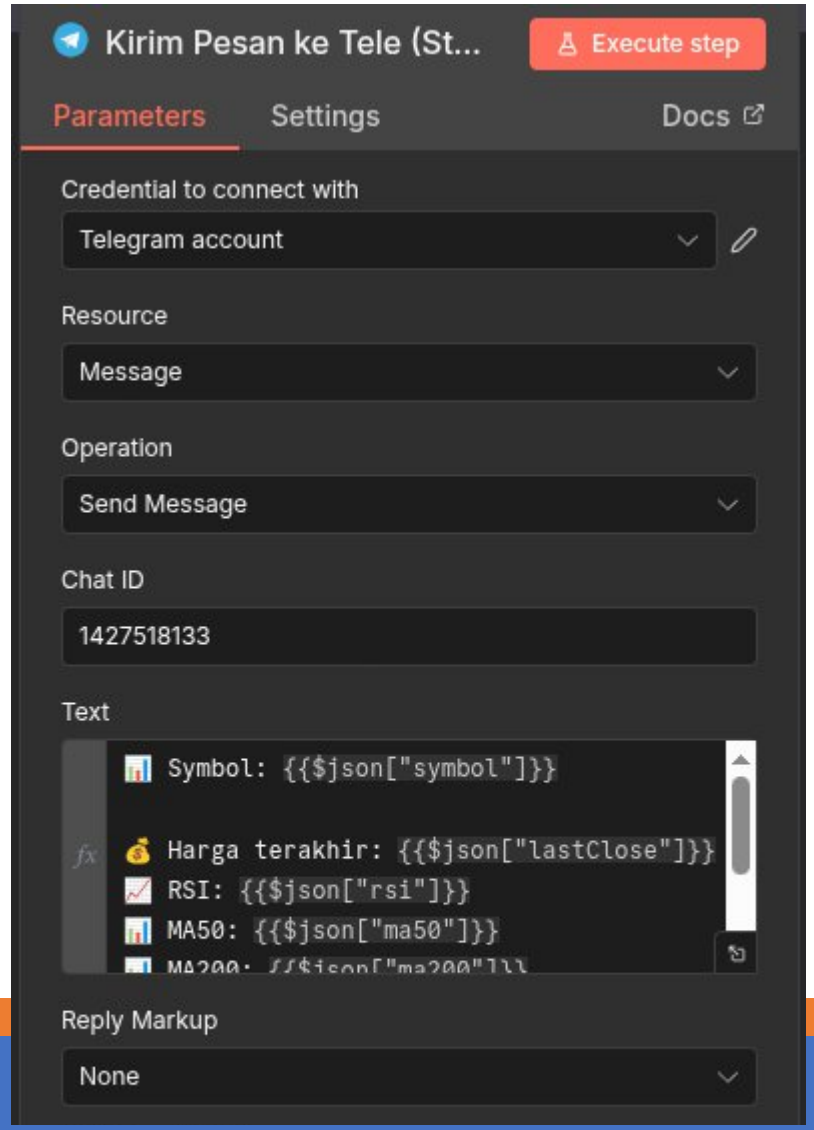
Prioritas 2 (Tren): Jika tidak ada sinyal RSI, periksa persilangan MA.

- Jika MA50 > MA200 → 🟢 Golden Cross (Buy Signal)
- Jika MA50 < MA200 → 🔻 Death Cross (Sell Signal)

```
// Tentukan sinyal (prioritas RSI dulu)
let signal = '⚪ Tidak ada sinyal saat ini';
if (rsi !== null && rsi < 30) {
  signal = '🔵 RSI Oversold (Potensi Buy)';
} else if (rsi !== null && rsi > 70) {
  signal = '🔴 RSI Overbought (Potensi Sell)';
} else if (lastMA50 > lastMA200) {
  signal = '🟢 Golden Cross (Buy Signal)';
} else if (lastMA50 < lastMA200) {
  signal = '🔻 Death Cross (Sell Signal)';
}
```

Tahap 4: Mengirim Laporan ke Telegram

- Node Kirim Pesan ke Tele mengambil output terstruktur dari node analisis.
- Setiap item data (saham) yang dianalisis akan memicu pengiriman satu pesan terpisah.
- Pesan diformat menggunakan template yang menyisipkan nilai-nilai kunci (simbol, harga, RSI, sinyal) ke dalam teks yang mudah dibaca.



NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Studi Kasus Alternatif: Sinyal Crypto

Prinsip otomatisasi yang sama dapat diterapkan untuk kasus penggunaan yang berbeda, seperti pemantauan satu aset kripto dengan frekuensi lebih tinggi. Mari kita lihat versi yang lebih sederhana dari alur kerja ini, yang dirancang khusus untuk memantau BTC/USD.



Struktur yang Disederhanakan untuk Aset Tunggal

Alur Kerja Multi-Asset



Karakteristik:

- Dirancang untuk skalabilitas.
- Menggunakan Watchlist untuk mengelola banyak target.
- Membutuhkan Merge untuk menyatukan data.

Alur Kerja Asset Tunggal



Karakteristik:

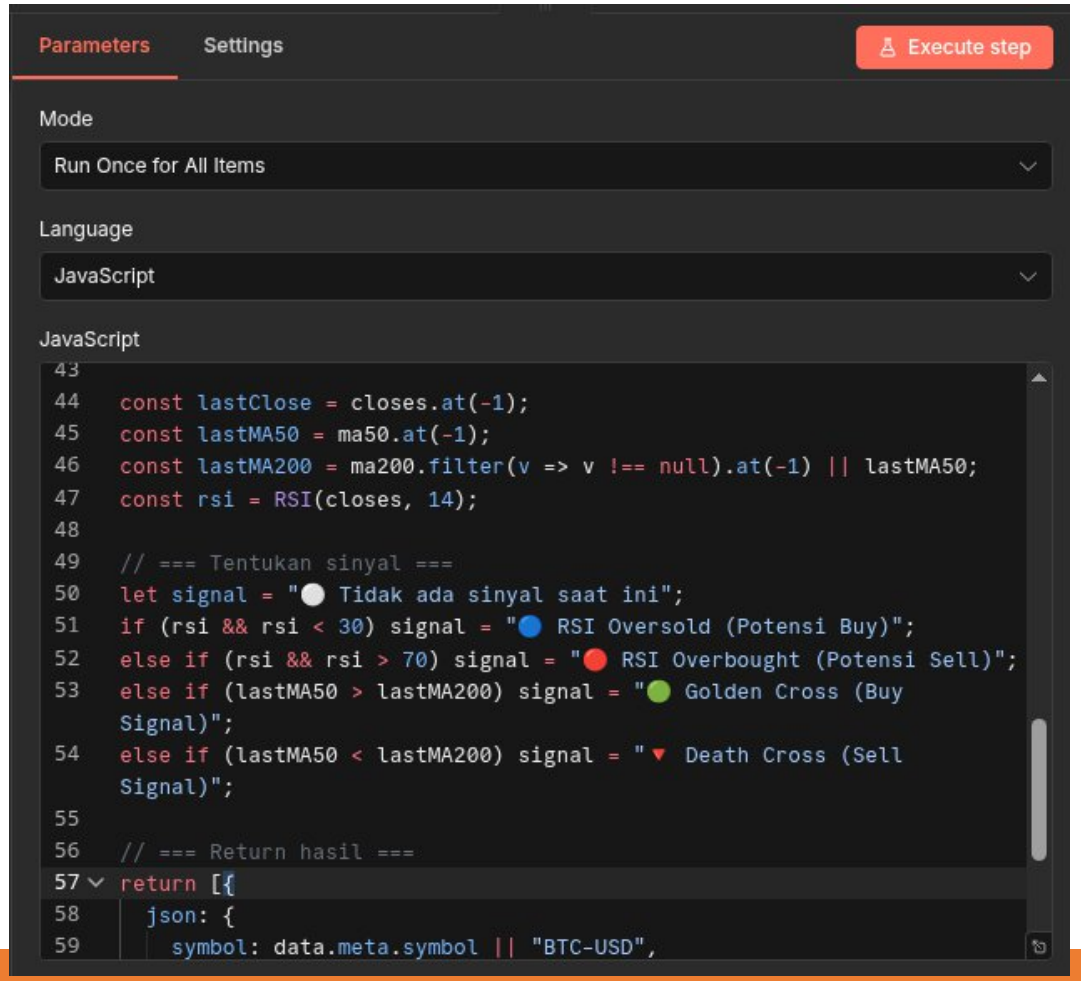
- Sangat efisien untuk satu target.
- Data diambil secara langsung, tanpa perlu daftar atau penggabungan.
- Lebih sedikit node, lebih sederhana untuk dikelola.

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Logika Analisis Kripto: Inti yang Sama

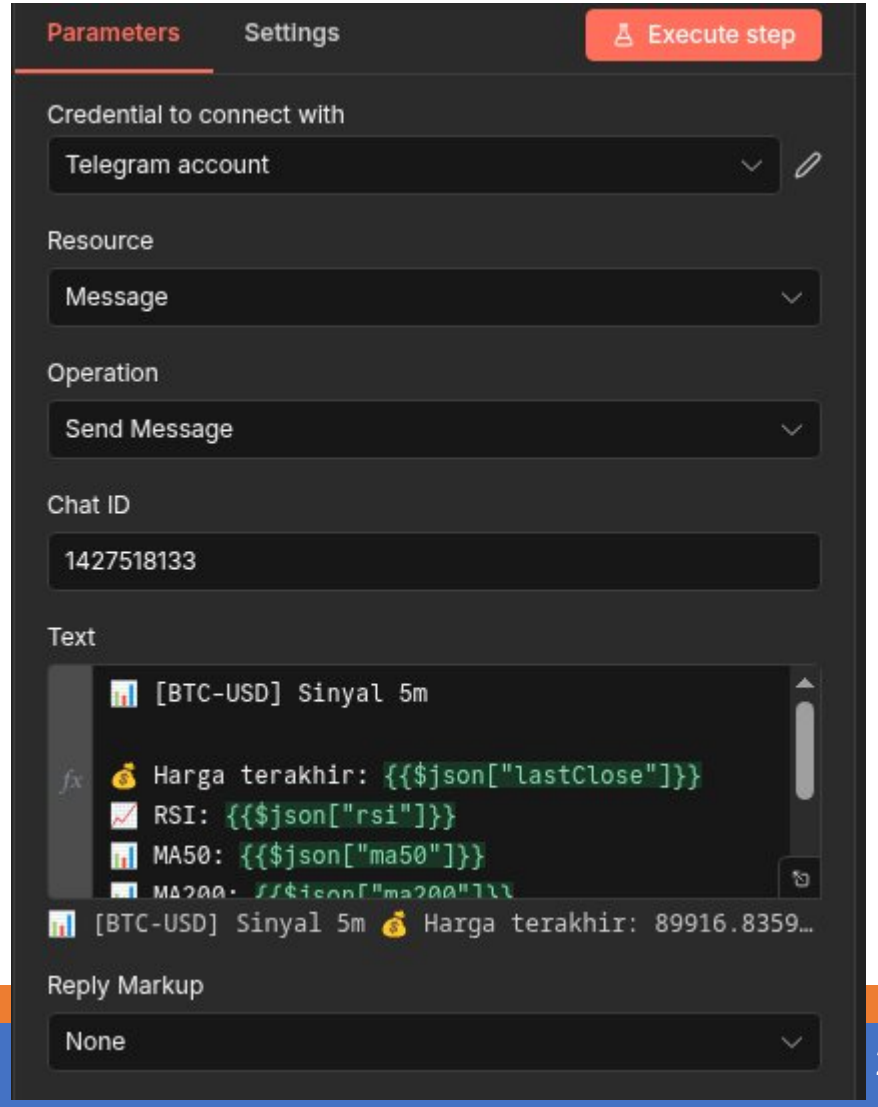
Kode JavaScript untuk alur kerja kripto ini secara fundamental identik dengan versi saham.

- Fungsi inti untuk menghitung SMA dan RSI digunakan kembali.
- Logika untuk menentukan sinyal (RSI Oversold/Overbought, Golden/Death Cross) juga tetap sama.
- Perbedaan utamanya adalah cara kode ini mengakses data input—ia mengharapkan satu item, bukan sebuah daftar.



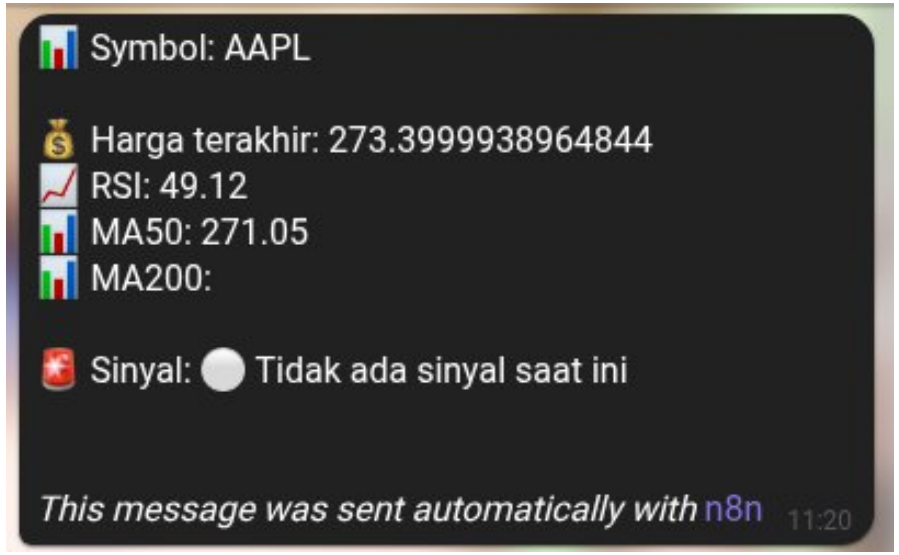
Laporan Akhir: Notifikasi Sinyal Crypto

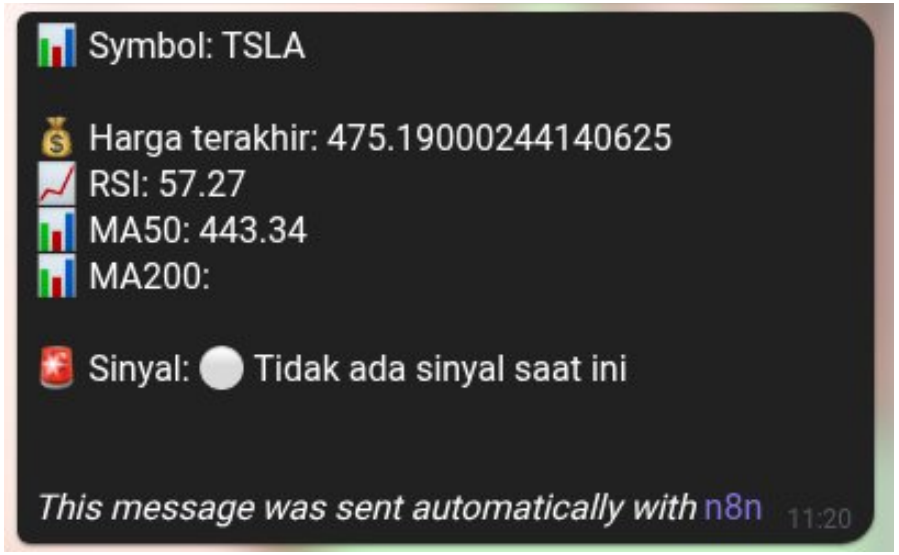
Sama seperti alur kerja saham, hasil analisis yang terstruktur digunakan untuk membuat notifikasi Telegram yang informatif. Pesan ini memberikan ringkasan cepat tentang kondisi pasar BTC/USD pada interval waktu yang ditentukan (misalnya, 5 menit).

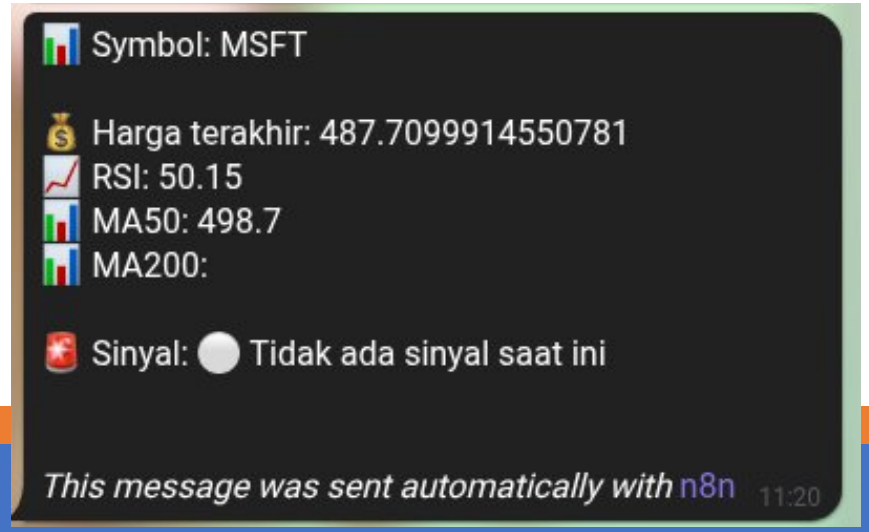


NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Hasil Akhir (Stocks)







NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Hasil Akhir (Crypto)

